

3.3 Ejercicios Estructuras Selectivas

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-10

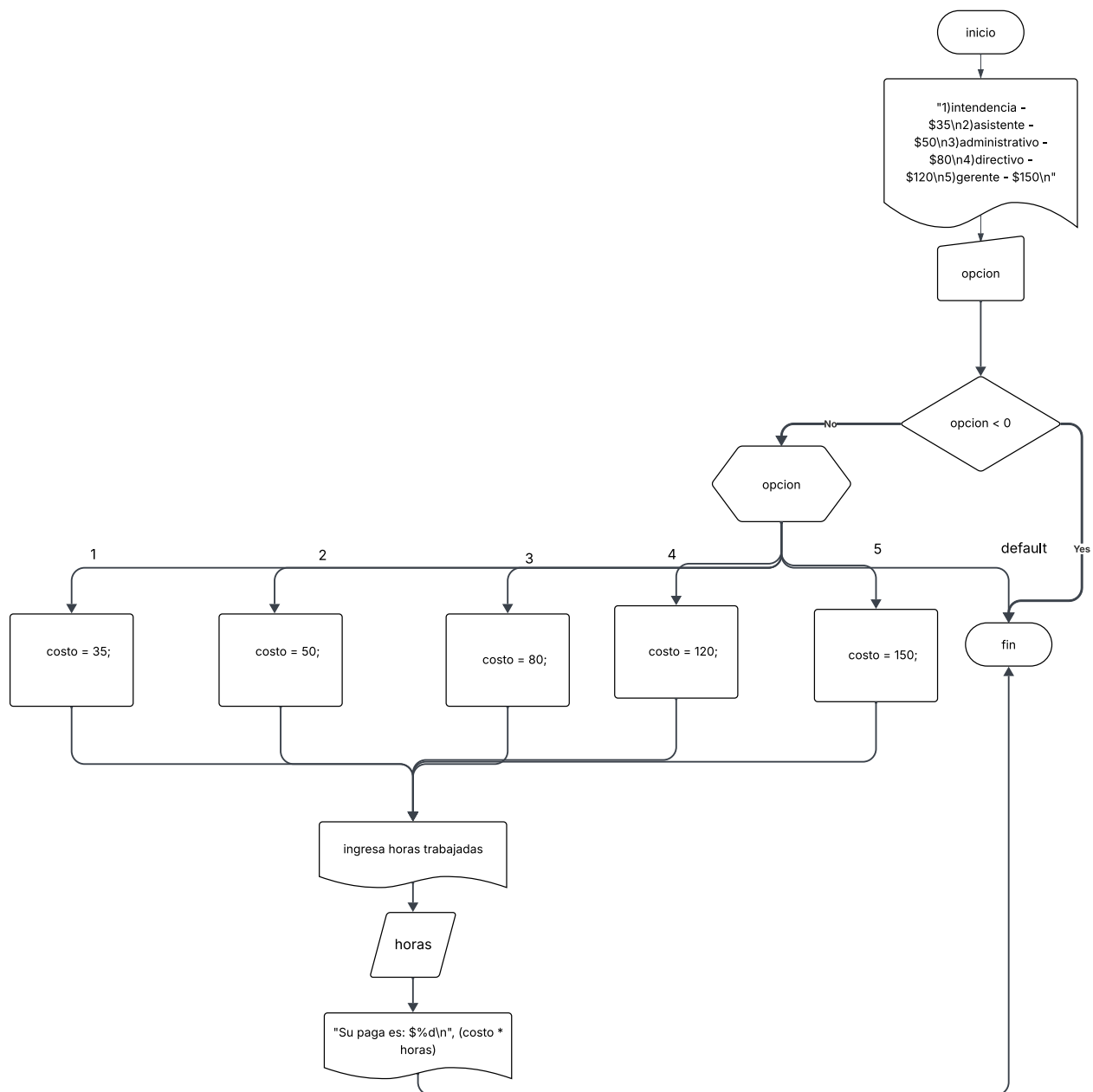
nota: le anexo así los análisis de los ejercicios por que excedía el tamaño del archivo y no me dejaba subirlo.

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. diagrama de flujo	3
1.2. Código	4
1.3. Prueba de escritorio	5
2. Ejercicio 2	6
2.1. diagrama de flujo	6
2.2. Código	7
2.3. Prueba de escritorio	8
3. Ejercicio 3	9
3.1. diagrama de flujo	9
3.2. Código	10
3.3. Prueba de escritorio	11
4. Primeros 2 pasos de todos los ejercicios	12

1. Ejercicio 1

1.1. diagrama de flujo



1.2. Código

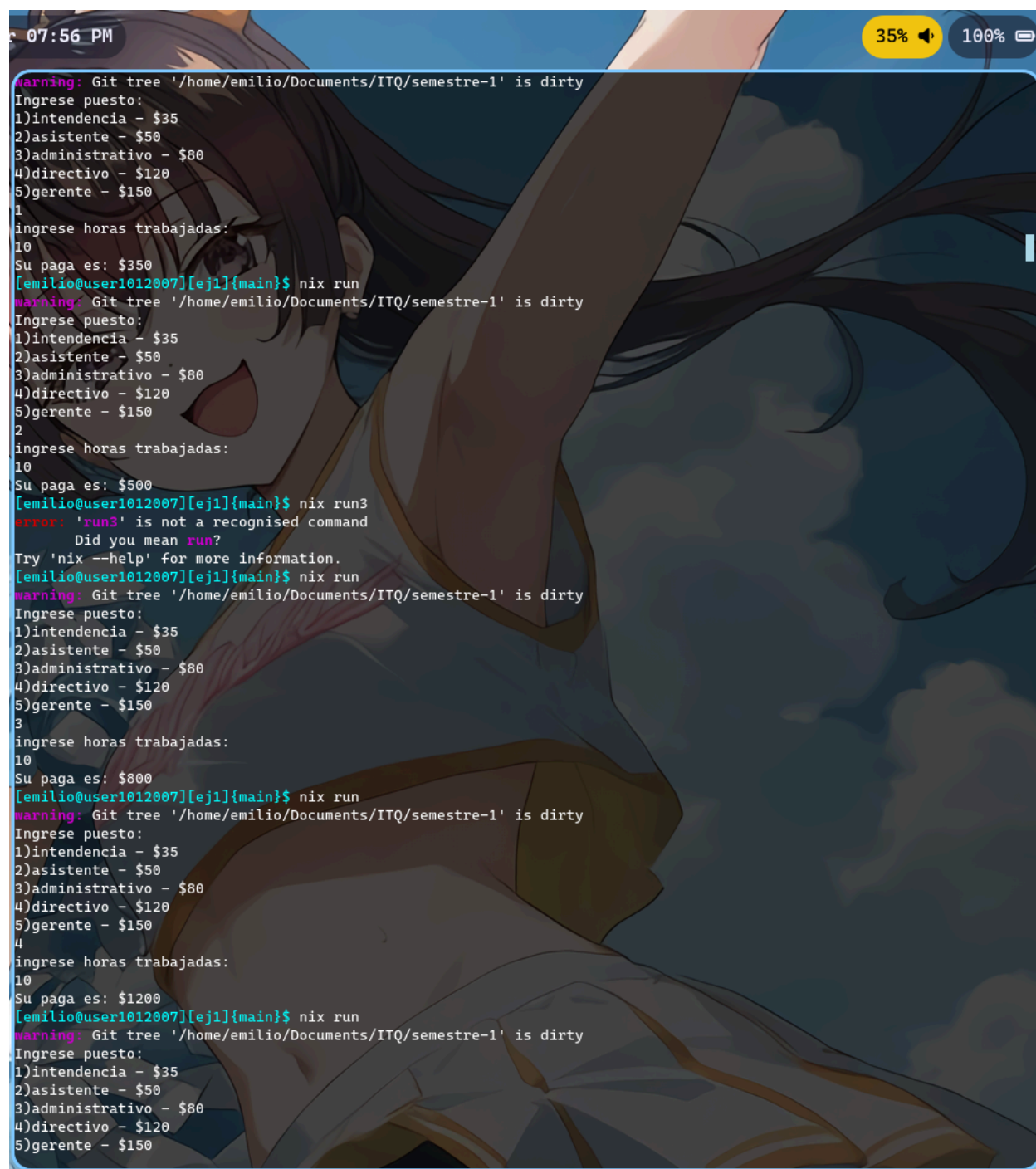


```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     int opcion, horas, costo;
6     printf("Ingrese puesto:\n");
7     printf("1)intendencia - $35\n2)asistente - $50\n3)administrativo - "
8           "$80\n4)directivo - $120\n5)gerente - $150\n");
9     scanf("%d", &opcion);
10    switch (opcion) {
11    case 1:
12        costo = 35;
13        break;
14    case 2:
15        costo = 50;
16        break;
17    case 3:
18        costo = 80;
19        break;
20    case 4:
21        costo = 120;
22        break;
23    case 5:
24        costo = 150;
25        break;
26    default:
27        printf("opcion no valida\n");
28        break;
29    }
30
31    printf("ingrese horas trabajadas: \n");
32    scanf("%d", &horas);
33
34    printf("Su paga es: $%d\n", (costo * horas));
35    return 0;
36 }
```

10 October

NORMAL main.c main 2 1/1

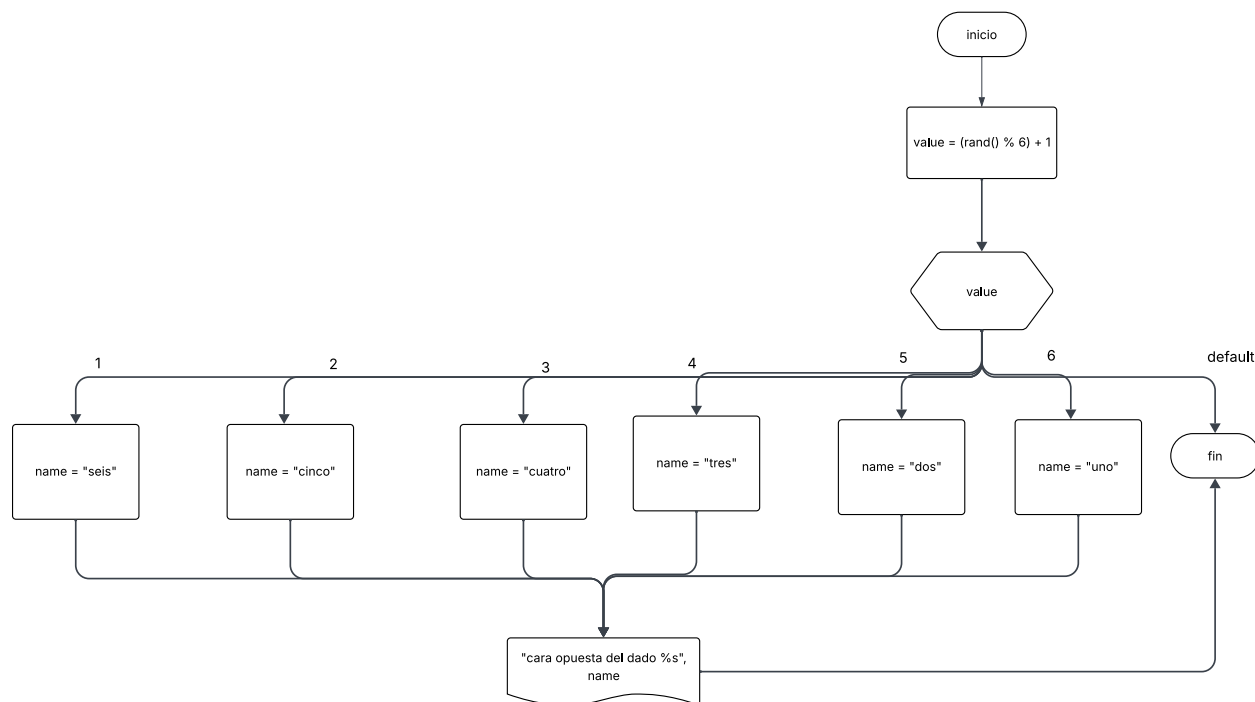
1.3. Prueba de escritorio



```
07:56 PM 35% 100%
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese puesto:
1)intendencia - $35
2)asistente - $50
3)administrativo - $80
4)directivo - $120
5)gerente - $150
1
ingrese horas trabajadas:
10
Su paga es: $350
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese puesto:
1)intendencia - $35
2)asistente - $50
3)administrativo - $80
4)directivo - $120
5)gerente - $150
2
ingrese horas trabajadas:
10
Su paga es: $500
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run3
error: 'run3' is not a recognised command
Did you mean run?
Try 'nix --help' for more information.
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese puesto:
1)intendencia - $35
2)asistente - $50
3)administrativo - $80
4)directivo - $120
5)gerente - $150
3
ingrese horas trabajadas:
10
Su paga es: $800
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese puesto:
1)intendencia - $35
2)asistente - $50
3)administrativo - $80
4)directivo - $120
5)gerente - $150
4
ingrese horas trabajadas:
10
Su paga es: $1200
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese puesto:
1)intendencia - $35
2)asistente - $50
3)administrativo - $80
4)directivo - $120
5)gerente - $150
```

2. Ejercicio 2

2.1. diagrama de flujo



2.2. Código

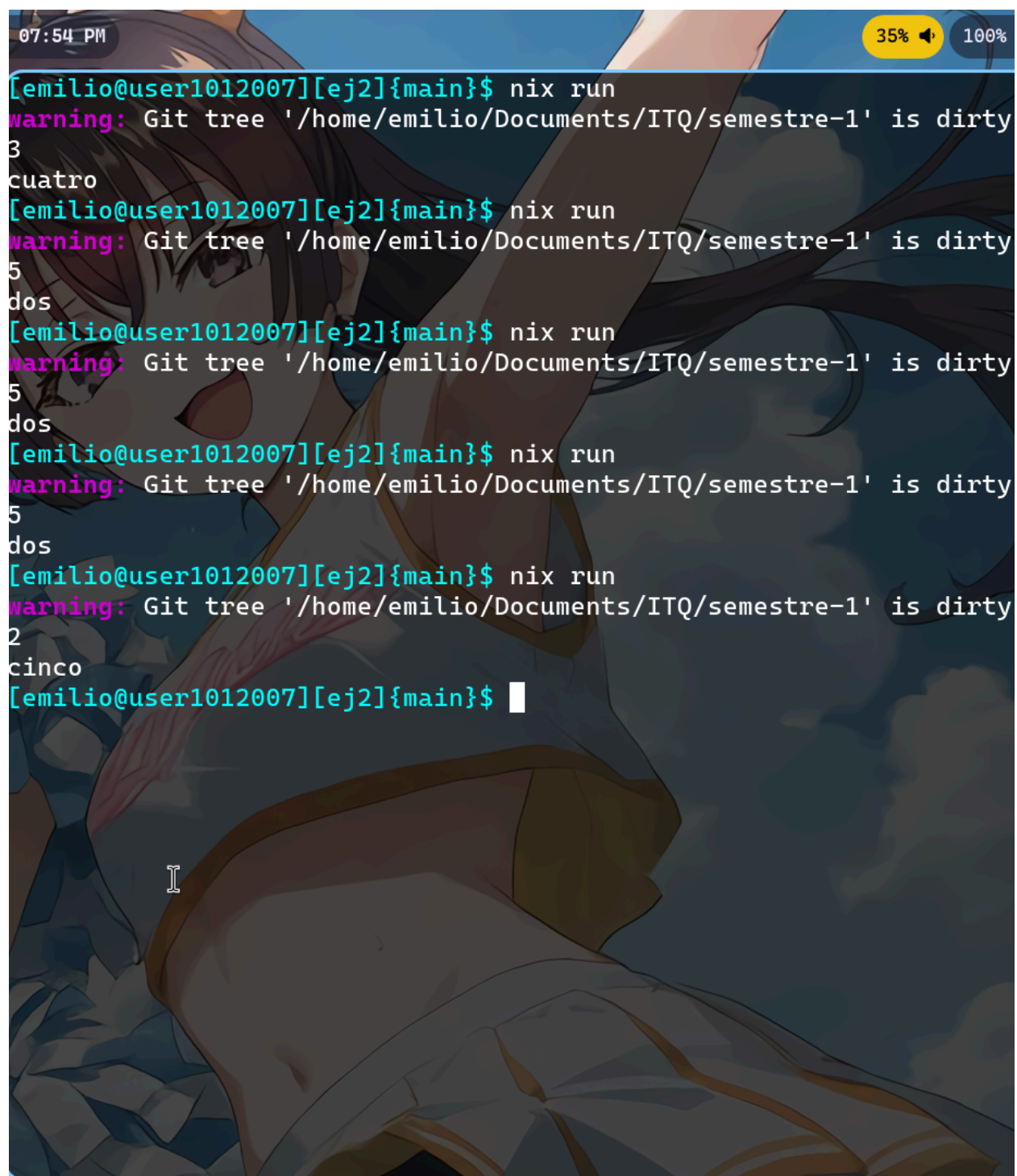


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
4
5 int main() {
6     srand(time(NULL));
7     int value = (rand() % 6) + 1;
8     printf("%d\n", value);
9     switch (value) {
10    case 1:
11        printf("seis\n");
12        break;
13    case 2:
14        printf("cinco\n");
15        break;
16    case 3:
17        printf("cuatro\n");
18        break;
19    case 4:
20        printf("tres\n");
21        break;
22    case 5:
23        printf("dos\n");
24        break;
25    case 6:
26        printf("uno\n");
27        break;
28    default:
29        printf("Un DADO no tiene ese número\n");
30        break;
31    }
32    return 0;
33 }
```

10 October

NORMAL main.c main +27 1 1 1/1

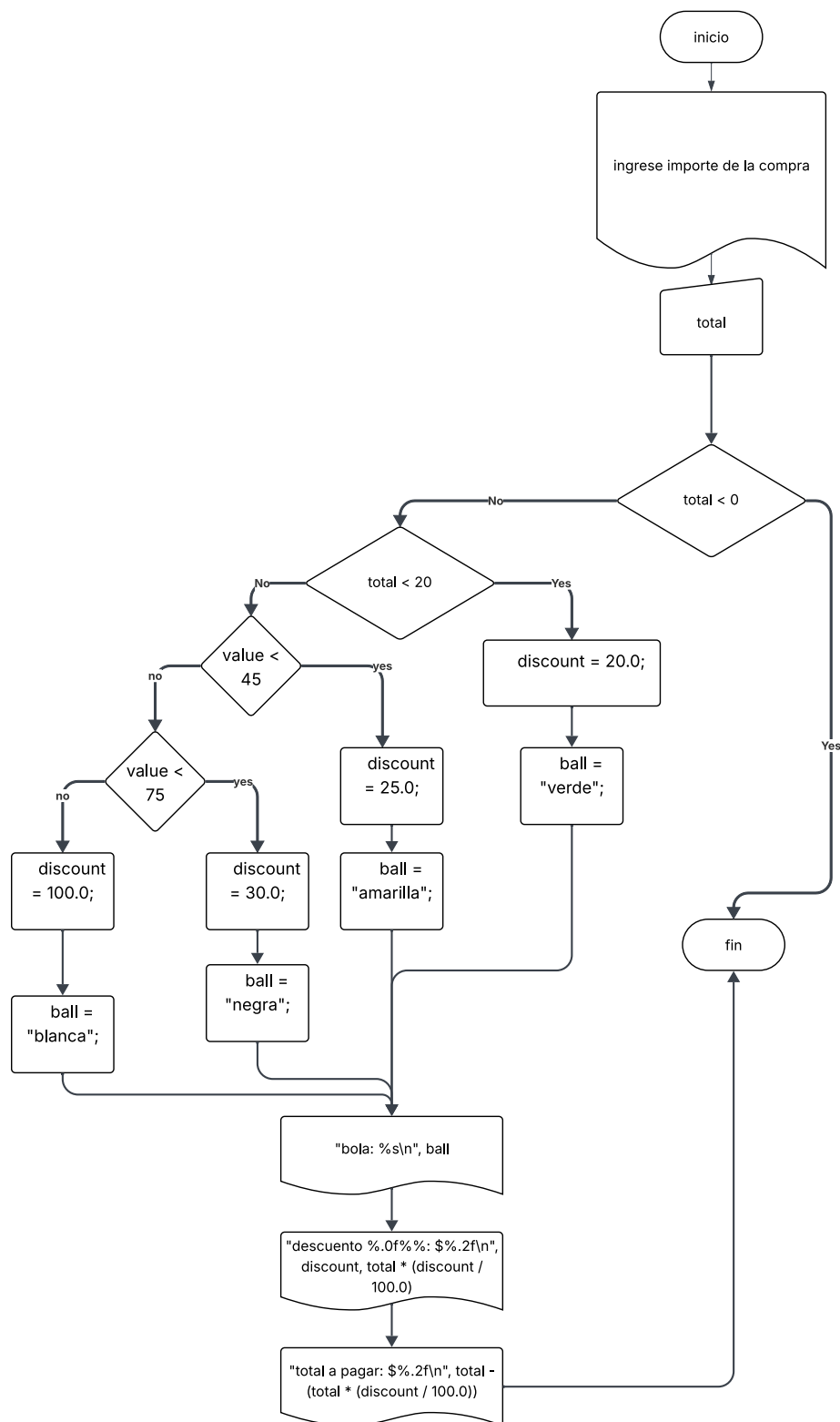
2.3. Prueba de escritorio



```
07:54 PM 35% 100%
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
3
cuatro
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
5
dos
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
5
dos
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
5
dos
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
2
cinco
[emilio@user1012007][ej2]{main}$
```


3. Ejercicio 3

3.1. diagrama de flujo



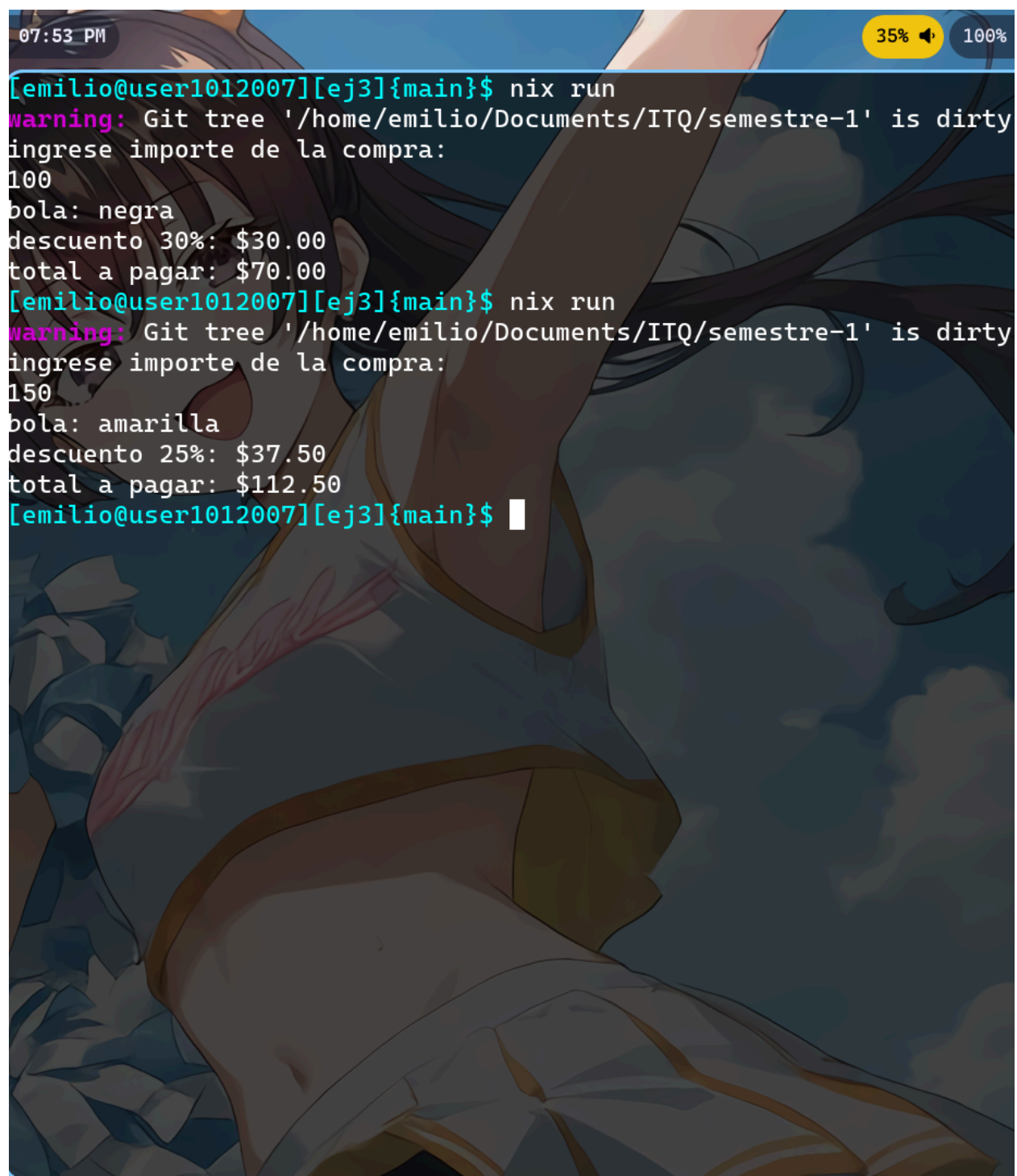
3.2. Código



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
4
5 int main() {
6     srand(time(NULL));
7     int value = (rand() % 100) + 1;
8     float total, discount;
9     char *ball = "";
10
11     printf("ingrese importe de la compra:\n");
12     scanf("%f", &total);
13
14     if (value < 20) {
15         discount = 20.0;
16         ball = "verde";
17     } else if (value < 45) {
18         discount = 25.0;
19         ball = "amarilla";
20     } else if (value < 75) {
21         discount = 30.0;
22         ball = "negra";
23     } else {
24         discount = 100.0;
25         ball = "blanca";
26     }
27
28     printf("bola: %s\n", ball);
29     printf("descuento %.0f%%: $%.2f\n", discount, total * (discount / 100.0));
30
31     printf("total a pagar: $%.2f\n", total - (total * (discount / 100.0)));
32     return 0;
33 }
```

NORMAL main.c main 26 1 1 19/22

3.3. Prueba de escritorio



```
07:53 PM 35% 100%
[emilio@user1012007][ej3]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
ingrese importe de la compra:
100
bola: negra
descuento 30%: $30.00
total a pagar: $70.00
[emilio@user1012007][ej3]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
ingrese importe de la compra:
150
bola: amarilla
descuento 25%: $37.50
total a pagar: $112.50
[emilio@user1012007][ej3]{main}$
```

4. Primeros 2 pasos de todos los ejercicios

1) Definición

Pago = horas * precio

precio {
\$35
\$50
\$80
\$120
\$150

2) Análisis

Diagrama de flujo: E (horas, precio) → P (Pago = horas * precio) → S (pago)

3) Algoritmo

Variable	Tipo	Contenido
horas	Real	horas trabajadas
precio	Real	precio por hora
Pago	Real	Pago calculado

1) Definición

1 <-> 6 Impulso
2 <-> 5 nombre de
3 <-> 8 número

2) Análisis

Diagrama de flujo: E (rendr) → P (rendr * 1.6) + 1 → S (número rendr)

3) Algoritmo

Variable	Tipo	Contenido
rendr	Real	rendr de dado

1) Definición

Verde - 20%, amarilla 25%, roja 30%, blanca 0%

descuento = importe * (color/100)

total = importe - (importe * (color/100))

2) Análisis

Diagrama de flujo: E (importe, color) → P (descuento ← importe * (color/100), total ← importe - (importe * (color/100))) → S (descuento, total)

3) Algoritmo

Variable	Tipo	Contenido
importe	Real	importe de recibo
descuento	Real	descuento según bola
total	Real	importe menos descuento